

Báo cáo về hội thảo chuyên đề SoC design của công ty

Ampere Computing

1. Quy trình thiết kế vi mạch và sản xuất Chip

- Vòng đời phát triển được chia làm 2 giai đoạn: Pre Silicon Phase & Post Silicon Phase

1.1.Pre Silicon Phase

- Là giai đoạn thiết kế và mô phỏng con chip trên máy tính, đảm bảo thiết kế đúng logic, tối ưu diện tích và hiệu suất trước khi đúc chip thật
- Các bước thiết kế và mô phỏng:
 - o Architecture Design (Thiết kế kiến trúc): Lập cấu trúc và thông số
 - o RTL Design (Thiết kế Logic) + Design Verification (Xác minh thiết kế): Hiện thực hóa ý tưởng bằng ngôn ngữ mô tả phần cứng & Kiểm tra (mô phỏng) thiết kế
 - o Physical Design (Thiết kế vật lý/Backend) + Physical Verification (Xác minh vật lý): Sắp xếp linh kiện và đi dây & kiểm tra giới hạn sản xuất
 - o Tape-out GDS II: Đóng gói và xuất xưởng thiết kế
- Các bước cụ thể:
 - o Thiết kế Kiến trúc/Vi kiến trúc (Arch/uArch design).
 - o Thiết kế RTL và Xác minh thiết kế (RTL design + Design Verification).
 - o Tổng hợp logic, chèn cấu trúc kiểm tra (DFT insertion), và Mô phỏng mức cổng (Gate Level Simulation).
 - o Phân tích thời gian tĩnh (Static Timing Analysis - STA).
 - o Thiết kế vật lý (Physical Design): Lập sơ đồ mặt bằng (Floor Planning), Sắp xếp (Placement), Đi dây (Routing).
 - o Xác minh vật lý (Physical Verification - PV) và Phân tích năng lượng (Power Analysis).

1.2.Post Silicon Phase

- Xác nhận con chip chạy ngoài đời thực có đúng như thiết kế trên máy tính hay không và kiểm tra độ bền, tính tương thích.
- Các bước thực hiện:
 - o Fabrication & Assembly (Chế tạo và Lắp ráp): Hiện thực hóa thiết kế lên tấm Silicon
 - o Chip Bring-up & Validation (Khởi động và Xác thực chip): Đánh thức và kiểm tra chip có chạy đúng thông số kỹ thuật trong môi trường thực tế không
 - o Production & Shipment (Sản xuất hàng loạt và Giao hàng): Sàng lọc chất lượng cuối cùng và phân phối
- Các bước cụ thể:
 - o Thiết kế đóng gói (Package Design) và Thiết kế nền tảng (Platform Design).
 - o Xác thực Silicon (Silicon Validation) và Xác thực nền tảng (Platform Validation).
 - o Kiểm tra cấp hệ thống (System Level Test - SLT).

- Phát triển BIOS/Firmware/Driver/Hệ điều hành.

2. Kỹ thuật kiểm tra kết quả (SLT)

- SLT là bước "gần như cuối cùng" để xác minh chất lượng sản phẩm trước khi giao đến tay khách hàng.
- Nằm trong giai đoạn Production & Shipment. Cụ thể quy trình: Functional Test (FT) → SLT → Visual Check → Storage
- Lý do xuất hiện SLT: Các bài test FT truyền thống trên máy ATE (Automated Test Equipment) đôi khi không mô phỏng hết được sự tương tác phức tạp giữa Chip - RAM - OS - Ổ cứng. SLT lấp đầy khoảng trống đó bằng cách chạy chip trong một hệ thống thật.

2.1. Tổng quan hệ thống phần cứng kiểm tra SLT

- Hệ thống Server/Mạng: Một máy chủ lưu trữ các gói test và dữ liệu sản xuất, kết nối qua Network Switch tới các node kiểm tra.
- Bo mạch kiểm tra (PCB): Một bo mạch được thiết kế riêng bao gồm:
 - Socket chứa con chip SoC cần test (ví dụ: Ampere Altra Max).
 - Các khe cắm RAM (DDR4/DDR5) xung quanh SoC.
 - Ổ cứng SSD và các module điều khiển (BMC/Management).
- Nguồn điện: Sử dụng bộ nguồn ATX (PSU) và hệ thống phân phối nguồn (PDU rack) để cấp điện cho hệ thống kiểm tra hoạt động dưới các tải khác nhau.

2.2. Hệ sinh thái và đội ngũ SLT (trong Ampere Computing)

- SLT Software QA / Server / Production Support: Đảm bảo chất lượng phần mềm, máy chủ và hỗ trợ sản xuất.
- SLT Automation Framework / Test Suite: Xây dựng khung tự động hóa và các bộ bài test.
- SLT Database / Data tools: Quản lý cơ sở dữ liệu và các công cụ xử lý dữ liệu test.
- SLT Test Program / RMA / Yield improvement: Viết chương trình test, xử lý hàng lỗi trả về (RMA) và cải thiện hiệu suất/tỉ lệ thành phẩm (Yield).